

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código Granel	319826
Nombre	Pax Noche Limón Granulado
Principio activo	Acetaminofén, Fenilefrina HCl y Clorfeniramina
Forma farmacéutica	Sobres
Composición	Cada sobre contiene 500 mg de Acetaminofén, 10 mg de Fenilefrina HCl y 2 mg de Clorfeniramina Maleato
Condiciones de almacenamiento	Conservar en recipientes bien cerrados, protegidos de la luz.
Referencia analítica	USP vigente, Norma Técnica Propia

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Botas de seguridad, Gafas de seguridad y Guantes de nitrilo

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Polvo granular de color blanco y sabor a limón.

3.2 IDENTIFICACIÓN

El tiempo de retención de la muestra es similar al tiempo de retención del estándar.

3.3 VALORACIÓN DE ACETAMINOFEN

La valoración se obtiene del promedio de las 10 resultados en la uniformidad por contenido.

3.3.1 **Criterio de aceptación: Acetaminofén:** 450,0 – 550,0 mg/Sobre (90,0 - 110,0 %).

3.4 VALORACIÓN DE FENILEFRINA HCl

La valoración se obtiene del promedio de las 10 resultados en la uniformidad por contenido.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 9,0 – 11,0 mg/Sobre (90,0 - 110,0 %).

3.5 VALORACIÓN DE CLORFENIRAMINA MALEATO

La valoración se obtiene del promedio de las 10 resultados en la uniformidad por contenido.

3.5.1 **Criterio de aceptación:** 1,8 – 2,2 mg/Sobre (90,0 - 110,0 %).

3.6 UNIFORMIDAD DE DOSIFICACIÓN ACETAMINOFEN, FENILEFRINA HCl Y CLORFENIRAMINA MALEATO (POR UNIFORMIDAD DE CONTENIDO)

3.6.1 **Método:** Cromatografía líquida (HPLC)

Nota: Utilice los mismos reactivos, condiciones cromatográficas, preparación del estándar y Adecuabilidad del sistema usados para la valoración de estabilidades.

3.6.2 **Preparación de la muestra:** Transfiera el contenido de 10 sobres individuales de producto en sendos balones volumétricos de 200 mL, agregar 100 mL de agua y agitar hasta esparcir bien el polvo, llevar a ultrasonido por 10 minutos y luego agregar 20 mL de metanol y agitar, llevar por 20 minutos al ultrasonido. Luego enfríe y complete volumen con agua. Filtrar por membrana de 0.45 µm e inyectar. Concentración de Acetaminofén: 2500 ppm, Concentración de Fenilefrina HCl 50 ppm: y concentración de Clorfeniramina Maleato 10 ppm:

3.6.3 Cálculos:

Determine el contenido de Acetaminofén mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Acetaminofen} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{200 \text{ mL}}{500 \text{ mg}} \times 100$$

$$\% \text{ Amount} = \frac{P_{std}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{200 \text{ mL}}{500 \text{ mg}} \times 100$$

$$\% \text{ Acetaminofen} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \text{Amount}$$

Dónde:

Amta:	Área de Acetaminofén en la solución muestra.
Astd:	Área de Acetaminofén en la solución estándar.
Pstd:	Peso del estándar de Acetaminofén en mg
Pot std:	Potencia del estándar de Acetaminofén

Determine el contenido de Fenilefrina HCl mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Fenilefrina HCl} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{200 \text{ mL}}{10 \text{ mg}} \times 100$$

$$\% \text{ Amount} = \frac{P_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{200 \text{ mL}}{10 \text{ mg}} \times 100$$

$$\% \text{ Fenilefrina HCl} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \text{Amount}$$

Dónde:

Amta: Área de Fenilefrina HCl en la solución muestra.
Astd: Área de Fenilefrina HCl en la solución estándar.
Pstd: Peso del estándar de Fenilefrina HCl en mg
Pot std: Potencia del estándar de Fenilefrina HCl

Determine el contenido de Clorfeniramina Maleato mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Clorfeniramina Maleato} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{200 \text{ mL}}{2 \text{ mg}} \times 100$$

$$\% \text{ Amount} = \frac{P_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{200 \text{ mL}}{10 \text{ mg}} \times 100$$

$$\% \text{ Clorfeniramina Maleato} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \text{Amount}$$

Dónde:

Amta: Área de Clorfeniramina Maleato en la solución muestra.
Astd: Área de Clorfeniramina Maleato en la solución estándar.
Pstd: Peso del estándar de Clorfeniramina Maleato en mg
Pot std: Potencia del estándar de Clorfeniramina Maleato

3.6.4 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Tabla de valores de referencia M.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.6.5 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.7 LIMITE DE 4-AMINOFENOL

3.7.1 Método: Cromatografía líquida (HPLC)

3.7.2 Reactivos: Acetonitrilo grado HPLC, Agua HPLC, Ácido Cítrico, Citrato de Sodio, Fosfato de Sodio Di básico, 4-Aminofenol grado reactivo y Fosfato de Potasio Monobásico.

3.7.3 Preparación de La Solución Buffer: Preparar una solución que contenga 4 g/L de Citrato de Sodio Dihidratado y 1,5 g /L de Ácido Cítrico Anhidro en agua purificada.

3.7.4 Preparación Solución Diluyente: Mezclar la solución buffer y Acetonitrilo en una proporción 9:1.

3.7.5 **Preparación Solución A:** Prepara una solución buffer 10 mM mezclando 600 mg de Fosfato Monobásico de Potasio y 820 mg de Fosfato de Sodio Dibásico en un litro de agua, ajuste a pH 7,0 si es necesario con Ácido Fosfórico o Hidróxido de Sodio según sea el caso.

3.7.6 **Preparación Fase Móvil:** utilizar el siguiente gradiente:

Tabla 3. Gradiente para fase móvil.

Flujo	Tiempo	Solución A	Agua purificada	Acetonitrilo
1.0 mL/min.	0	90	5	5
	5	90	5	5
	7	10	10	80
	7,1	90	5	5
	15	90	5	5

3.7.7 **Preparación de solución stock de Adecuabilidad del Sistema:** Pesar 37 mg de 4-Aminofenol estándar de trabajo en un balón volumétrico de 100 mL, agregar 50 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 10 minutos o hasta completa disolución y luego aforar con diluyente. De esta solución tomar una alícuota de 5 mL y llevarla a un balón volumétrico de 50 mL y aforar con diluyente. Concentración de 4-Aminofenol: 37 ppm.

3.7.8 **Preparación de solución de Adecuabilidad del Sistema:** De la solución stock anterior transferir una alícuota de 3 mL a un balón volumétrico de 50 mL, aforar con diluyente, filtre e inyectar. Concentración final de 4-Aminofenol: 2,22 ppm.

3.7.9 **Preparación del Estándar Mixto:** Pesar 50 mg de Acetaminofén estándar de trabajo en un balón volumétrico de 25 mL; a este mismo balón, adicionar una alícuota de 5 mL de la solución stock de Adecuabilidad de 4-Aminofenol y llevar a volumen con diluyente. filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm e inyectar. Concentración final de Acetaminofén: 2000 ppm y 4-Aminofenol: 7,4 ppm.

3.7.10 **Preparación de la muestra:** Pesar el equivalente a 500 mg de Acetaminofén en el producto, transferir y disolver con diluyente en un balón volumétrico de 100 mL con agitación constante, Aforar con el mismo solvente de muestra, filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm e inyectar.

3.7.11 Condiciones Cromatográficas

Columna: Luna 5µm C8(2) 100 Å 250 x 4,60 mm
Longitud de onda: 300 nm
Temperatura: 30°C
Detector: UV

Flujo: 1,0 mL/min
Volumen de inyección: 10 µL
Diluyente: Solución Buffer y Acetonitrilo en una proporción 9:1.
Fase Móvil: Gradiente Tabla 3
Concentración STD: 7,4 ppm de 4-Aminofenol
2000 ppm Acetaminofén
Concentración Muestra: 5000 ppm (Acetaminofén obtenido de muestras de Pax)
Tiempo de retención: 5,8 minutos para 4-Aminofenol
9,7 minutos para Acetaminofén

3.7.12 **Procedimiento:** De acuerdo a las condiciones descritas arriba, realice 1 inyección de la solución de Adecuabilidad, 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y 1 inyección de la solución muestra.

3.7.13 **Adaptabilidad del Sistema:** Compruebe que se cumplan los siguientes parámetros de Adecuabilidad.

Tabla 4. Adecuabilidad del sistema.

Parámetro	Criterio
% RSD en las 5 inyecciones de la solución estándar	≤ 5,0 %
Relación señal/ruido (s/n) del 4-Aminofenol en la solución de Adecuabilidad	≥ 20
Resolución entre 4-Aminofenol y cualquier señal adyacente (en la solución estándar)	> 1,0

3.7.14 Cálculos

Determine el contenido de 4-Aminofenol mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{ 4 - Aminofenol} = \frac{A_{imp\ mtra}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100\ mL} \times \frac{5\ mL}{50\ mL} \times \frac{5\ mL}{25\ mL} \times \frac{Pot\ std}{100} \times \frac{100\ mL}{500\ mg} \times 100$$

Dónde:

A_{imp mtra}: Área de la impureza de 4-Amnofenol en la muestra
A_{std}: Área de 4-Aminofenol en la solución estándar
P_{std}: Peso del estándar de 4-Aminofenol en mg
Pot std: Potencia del estándar de 4-Aminofenol

En el caso que el resultado no detecte la presencia de la Impureza, reportar como menor al Límite de Detección. LD = 0,675 ppm = 0,014 %.

3.7.15 Cromatograma Guía

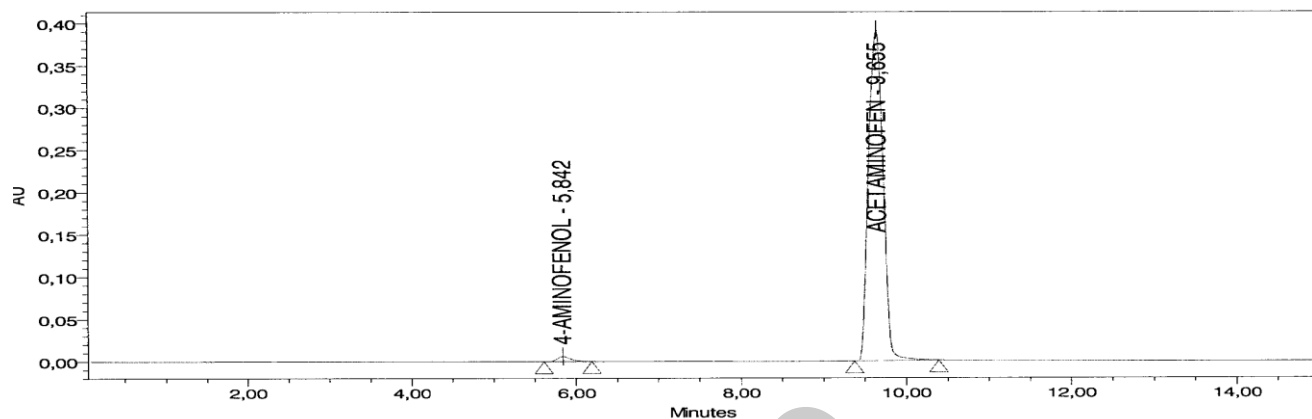


Tabla de Resultados											
	Vial	Name	RT	Area	USP N	USP T	USP R	% Area	SN	% Area	K
1	26	ACIDO CITRICO	2,550								
2	26	CLORFENIRAMINA	2,700								
3	26	FENILEFRINA	5,000								
4	26	4-AMINOFENOL	5,842	67711	6561	1,32		1,37	25,3	1,37	4,8
5	26	ACETAMINOFEN	9,655	4879505	12393	0,94	12,10	98,63	1631,5	98,63	8,7

Figura 1. Cromatograma guía solución estándar.

3.7.16 Criterio de aceptación: $\leq 0,15\%$.

3.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos generales <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/ 1 g.

4 DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE FENILEFRINA HCl EN EQUIPOS Y ÁREAS DE FABRICACIÓN

4.1 Condiciones Instrumentales

Longitud de onda (λ)	215 nm
Temperatura	35°C
Detector	UV
Concentración Analito	100 ppm Fenilefrina

Columna	Partisil ODS-3 5µm*100*4.6 Packed by ES Industries Chromatography supplied by Ecochem
Diluyente	Agua Purificada Etanol 90%-10%
Flujo	1,0 mL/min.
Volumen de inyección	10 µL
Filtro Vial	PVDF 0,45 µm
Fase Móvil	ver gradiente del método.: Buffer pH 4.0: Acetonitrilo (92%-8%)

Tabla 5. Gradiente de fase móvil

Canal A Buffer pH 4	Canal: Acetonitrilo	Tiempo
92	8	0,0
92	8	3,5
75	25	5,0
75	25	8,0
92	8	9,0
92	8	10,0

4.2 **Procedimiento:** Realizar la siguiente secuencia de inyecciones para el análisis de trazas:

Tabla 6. Inyecciones por realizar de cada solución

Solución	N° de inyecciones
Blanco	1
Solución sensibilidad	1
Solución estándar Mixto	1
Solución estándar	5
6 muestras por superficie	1

4.3 **Preparación buffer pH 4,0**

Pesar 6,8 g de fosfato monobásico de potasio disolver en agua purificada y llevar a un volumen de 1000 mL con el mismo solvente, verificar el pH y ajustar si es necesario con Ácido fosfórico

4.4 **Preparación de soluciones Stock para el Estándar Mixto:**

Pesar por separado en balones de 50 mL, 25 mg de estándar de Fenilefrina, 25 mg de Clorfeniramina y 25 mg de Acetaminofén, adicionar 50ml de diluyente, sonicar por 5 minutos, reposar la muestra y completar a volumen con solvente de muestra (Solución Stock - 500 ppm Clorfeniramina y acetaminofén).

4.5 **Preparación de solución intermedia de Estándar Clorfeniramina:**

Transferir de la solución stock de Clorfeniramina una alícuota de 10 mL en un balón de 50 mL y disolver con diluyente.

4.6 **Preparación de solución estándar Mixto**

Transferir a un balón volumétrico de 50 mL, una alícuota de 5 mL de la solución intermedia de Clorfeniramina, una alícuota de 10 mL de la solución stock de Fenilefrina y una alícuota de 20 mL de la solución stock de Acetaminofén, disolver y llevar a volumen con diluyente (Clorfeniramina: 10 ppm, Fenilefrina: 100 ppm y Acetaminofén: 200 ppm)

4.7 **Solución estándar de Fenilefrina**

A un balón de 50 mL, transferir una alícuota de 10 mL del stock de Fenilefrina, disolver y llevar a volumen con diluyente. Filtrar por la membrana idónea de 0,45 µm. (Fenilefrina: 100 ppm)

4.8 **Muestra:** Tomar las muestras de trazas de áreas de manufacturas en un recipiente adecuado que contiene 5 mL de Diluyente. Seguidamente filtrar cada una de las muestras por la membrana idónea de 0,45 µm.

4.9 **Solución de sensibilidad:**

A un balón de 20 mL, transferir una alícuota de 1 mL de la solución estándar de Fenilefrina, disolver y llevar a volumen con diluyente. Filtrar por la membrana idónea de 0,45 µm. (Fenilefrina: 5,0 ppm)

Nota: La solución muestra y estándar presentan una estabilidad de 48 horas después que las muestras hayan sido colectadas de las superficies de manufactura, bodegas o equipo.

4.10 **Cálculos**

Determine el contenido de la traza en ppm de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$ppm \text{ Fenilefrina HCl} = \frac{Abs \text{ mtra}}{Abs \text{ std}} \times \frac{Pstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times FR \times 1000$$

Donde:

Abs mtra:	Absorbancia de Fenilefrina HCl en la solución muestra
Asb std:	Absorbancia de Fenilefrina HCl en la solución estándar
Pstd:	Peso del estándar de Fenilefrina en mg
Pot std	Potencia del estándar de Fenilefrina
FR	Factor de recuperación encontrado en la validación

4.11 Factor de Recuperación

Tabla 7. Factor de Recobro en Superficies

Acero	Vidrio	Epóxica	PVC
1,098	1,219	1,298	1,25

Nota: En caso de que el resultado sea no detectable reportar menor al LOD (2,0 ppm).

4.12 Cromatogramas guías

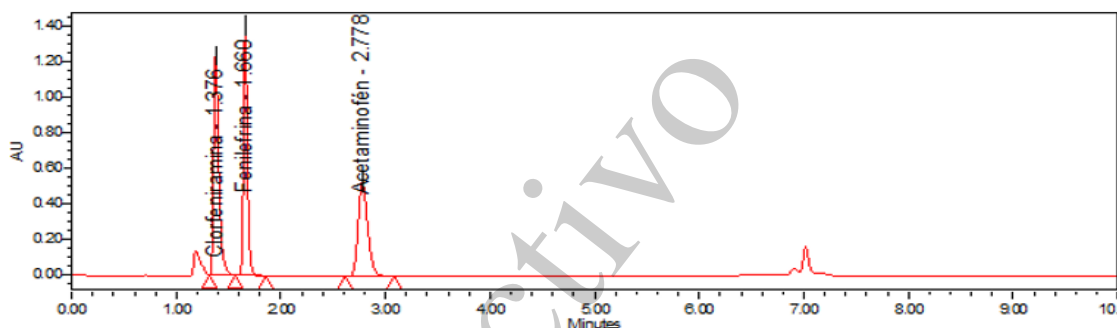


Figura 2. Cromatograma guía solución estándar mixto para identificación de picos

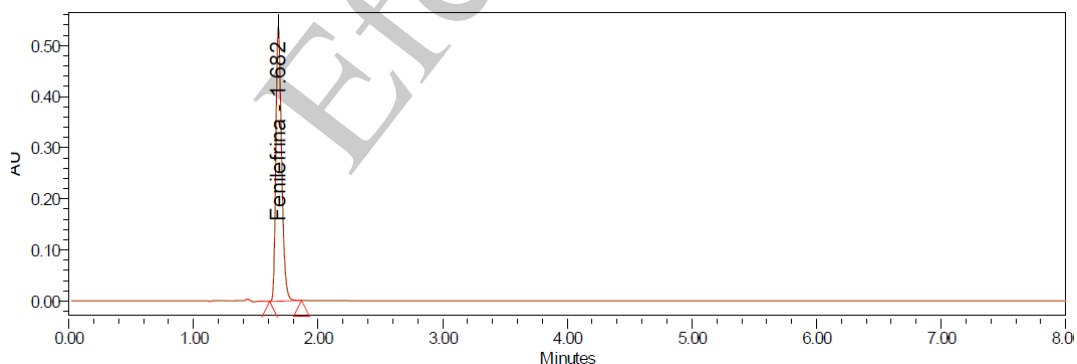


Figura 3. Cromatograma guía solución estándar

4.13 Criterio de Aceptación: Máximo 100 ppm para todas las superficies

5 ESTABILIDAD

5.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

5.1.1 **Criterio de aceptación:** Polvo granular de color blanco y sabor a limón.

5.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención de la muestra es similar al tiempo de retención del estándar.

5.3 VALORACIÓN ACETAMINOFEN, FENILEFRINA HCl Y CLORFENIRAMINA MALEATO

5.3.1 **Método:** Cromatografía líquida (HPLC)

5.3.2 **Reactivos:** Buffer fosfato de potasio 20 Mm, Acetonitrilo HPLC, Metanol, Ácido Fosfórico, Hidróxido de Sodio Agua HPLC.

5.3.3 **Preparación del Buffer pH: 4,0:** Pesar 2,7 g de fosfato monobásico de potasio, disolver bien en agua y llevar a un volumen de 1000 mL con agua, verificar el pH y ajustar si es necesario con NaOH 0,1 N o Ácido fosfórico.

5.3.4 **Preparación fase móvil:** Utilice el siguiente gradiente.

Flujo mL*min.	Tiempo Min.	Buffer pH 4,0	Acetonitrilo
0,4	0	99	1
	2	99	1
	8	80	20
	9	80	20
	16	99	1
	17	99	1

5.3.5 **Preparación solución estándar stock de Fenilefrina HCl:** Pese 25 mg de Fenilefrina HCl estándar de trabajo en un balón volumétrico de 50 mL, agregar 30 mL de agua y llevar a ultrasonido por 15 minutos, completar volumen con agua. Concentración de Fenilefrina HCl: 500 ppm.

5.3.6 **Preparación solución estándar stock de Clorfeniramina Maleato:** Pese 20 mg de Clorfeniramina Maleato estándar de trabajo en un balón volumétrico de 100 mL y agregar 50

mL de agua, lleve a ultrasonido por 15 minutos y complete a volumen con agua. Concentración de Clorfeniramina Maleato: 200 ppm.

5.3.7 Preparación del estándar mixto: Pese 50 mg de Acetaminofén estándar de trabajo en un balón volumétrico de 20 mL, disuelva con 2 mL de metanol y lleve a ultrasonido durante 5 minutos. A este mismo balón transfiera una alícuota de 2 mL de la solución estándar stock de Fenilefrina HCl y una alícuota de 1 mL de la solución estándar stock de Clorfeniramina Maleato, agitar y llevar a volumen con agua. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración de Acetaminofén: 2500 ppm, concentración de Fenilefrina HCl: 50 ppm y concentración de Clorfeniramina Maleato: 10 ppm.

5.3.8 Preparación de la muestra: Determine el peso promedio y pese el aproximadamente 6 g de muestra en un balón volumétrico de 200 mL, agregar 100 mL de agua y agitar hasta esparcir bien el polvo, llevar a ultrasonido por 10 minutos y luego agregar 20 mL de metanol y agitar, llevar por 20 min al ultrasonido. Luego enfríe y completé a volumen con agua. Filtrar por membrana PVDF de 0.45 µm e inyectar.

5.3.9 Condiciones Cromatográficas:

Fase móvil:	Ver Gradiente. Buffer pH 4,0: ACN.
Volumen de inyección:	10 µL
Rata de flujo:	0.4 mL/mín.
Temperatura:	Ambiente
Columna:	Eclipse 5u XDB C18-100A 150x 4,60 mm
Detector:	Ultravioleta a 215 nm para Clorfeniramina y Fenilefrina
Detector:	Ultravioleta a 305 nm para Acetaminofén
Tiempo de estabilización	30 minutos
Tiempo de retención	6,6 min aprox. para Clorfeniramina Maleato
Tiempo de retención	9,2 min aprox. para Fenilefrina HCl
Tiempo de retención	12,1 min aprox. para Acetaminofén.
Tiempo de Corrida:	17 min.

5.3.10 Procedimiento: De acuerdo con las condiciones descritas arriba, realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y 1 inyección de la solución muestra.

5.3.11 Adaptabilidad del Sistema: Compruebe que se cumplan los siguientes parámetros de Adecuabilidad.

Parámetro	Criterio
% RSD en las 5 inyecciones de la solución estándar	≤ 2,0 %

5.3.12 Cálculos:

Determine el contenido de Acetaminofén de acuerdo a la siguiente ecuación.

$$\text{Acetaminofen mg/sobre} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{20 \text{ mL}} \times FP \times \frac{200 \text{ mL}}{Pmtra} \times PP_{\text{sobre}}$$

Dónde:

Amtra: Área de Acetaminofén en la muestra.
Astd: Área de la Acetaminofén en el estándar.
Pstd: Peso del estándar de Acetaminofén en mg
PPsob: Peso promedio de los sobres
Fp: Factor de potencia del estándar de Acetaminofén
Pmtra: Peso de la muestra

Determine el contenido de Fenilefrina HCl de acuerdo a la siguiente ecuación.

$$\text{Fenilefrina HCl mg/sobre} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times FP \times \frac{200 \text{ mL}}{Pmtra} \times PP_{\text{sobre}}$$

Dónde:

Amtra: Área de Fenilefrina HCl en la muestra.
Astd: Área de Fenilefrina HCl en el estándar.
Pstd: Peso del estándar de Fenilefrina HCl en mg
PPsob: Peso promedio de los sobres
Fp: Factor de potencia del estándar de Fenilefrina HCl
Pmtra: Peso de la muestra

Determine el contenido de Clorfeniramina Maleato de acuerdo a la siguiente ecuación.

$$\text{Clorfeniramina Maleato mg/sobre} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times FP \times \frac{200 \text{ mL}}{Pmtra} \times PP_{\text{sobre}}$$

Dónde:

Amtra: Área de Clorfeniramina Maleato en la muestra.

Astd:Área de Clorfeniramina Maleato en el estándar.

Pstd:Peso del estándar de Clorfeniramina Maleato en mg

PPsob:Peso promedio de los sobres

Fp:Factor de potencia del estándar de Clorfeniramina Maleato

Pmtra:Peso de la muestra

5.3.13 Cromatograma Guía

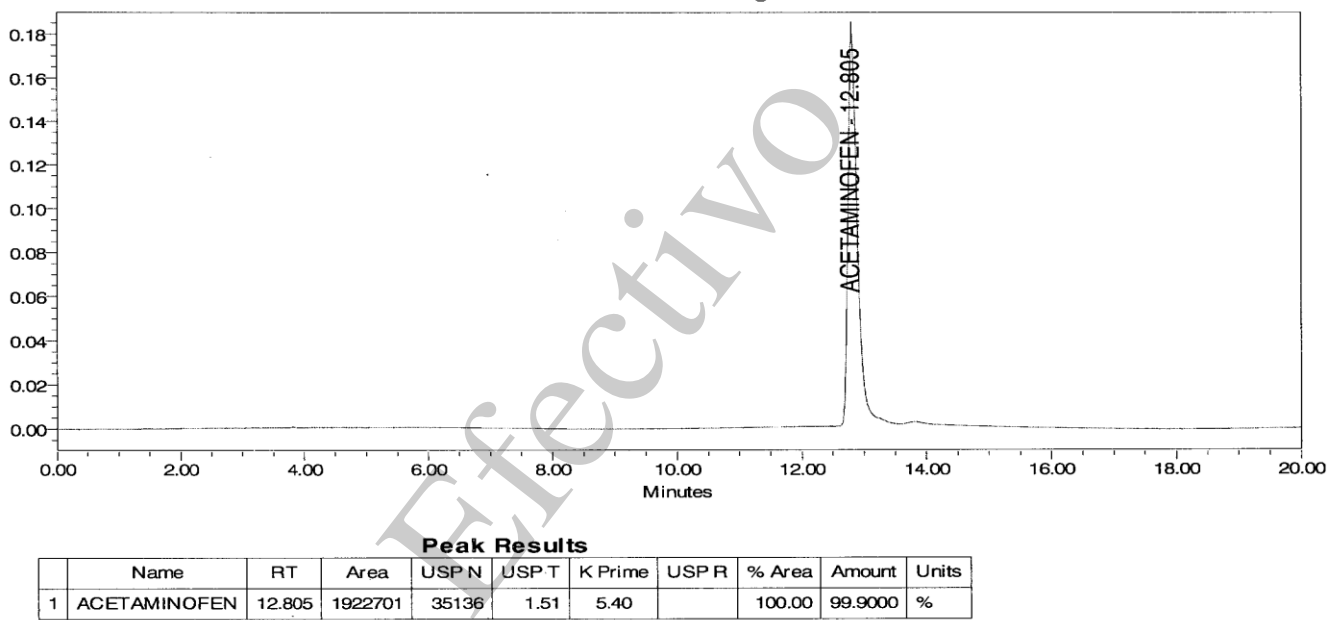


Figura 2. Cromatograma guía solución estándar de Acetaminofén.

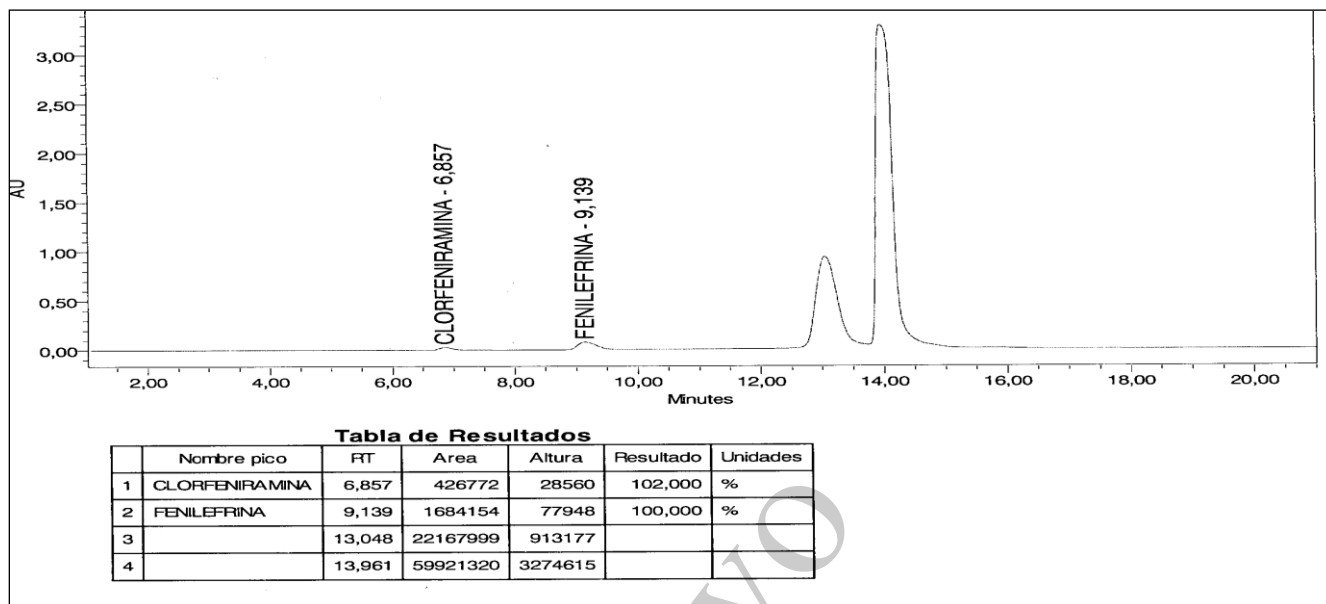


Figura 3. Cromatograma guía solución estándar de Fenilefrina HCl y Clorfeniramina Maleato.

5.3.14 Criterio de aceptación:

- Contenido de Acetaminofén 450,0-550,0 mg/Sobre (90,0 - 110,0 %).
- Contenido de Fenilefrina HCl 9,0-11,0 mg/Sobre (90,0 - 110,0 %).
- Contenido de Clorfeniramina Maleato 1,8-2,2 mg/Sobre (90,0 - 110,0 %).

5.4 LIMITE DE 4-AMINOFENOL

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.4.1 Criterio de aceptación: <0,15 %.

5.5 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis es realizado según los capítulos generales <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

5.5.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/ 1 g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

6 REGISTROS GENERADOS

Tabla 4. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	Certificado Analítico Pax Noche Limón
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Dstrucción de los registros por medio de picado

7 ANEXOS

7.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.

7.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST.

8 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 5. Controles de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
1.0	21-12-23	Nuevo	Se migra instructivo a Geode
2.0	11-09-24	Actualización	Se Actualiza el ítem de trazas cambiando el nombre de la técnica de determinación de trazas de clorfeniramina maleato en equipos y áreas de fabricación por determinación de trazas de fenilefrina HPLC en equipos y áreas de fabricación de acuerdo con la validación VMA-T-271-2021 Rev.1. Se actualiza el código del material por migración al nuevo SAP, pasa de ser CLST09723 a 319826. No se requiere cambios en el plan de Inspección. DCC-000014.

Document Approvals for CALI-INST-000715v2.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Deicy Bohorquez, Jefe de Control de Calidad (deicy.bohorquez@eurofarma.com) Aprobación 18-Nov-2024 19:38:27 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 22-Nov-2024 03:08:07 GMT+0000

Efectivo